Ordem de leitura

Tese: MPC para carregadores e bateria sob incerteza

A ordem segue a prioridade atual: primeiro a ferramenta, depois o previsor de chegada, partida e energia dos EVs ligado ao MPC, depois o sistema integrado e os métodos de difusão, e por fim os componentes de PV e edifício e os papers de apoio e de enquadramento. Em cada paper, a última coluna diz o que procurar, para ler com um objetivo. A caixa à esquerda marca o estado: ☐ por ler, ☒ lido.

	#	Paper	Porque nesta posição	O que tirar
☐	1	ACN-Sim	Toda a validação depende dele. São 9 páginas e define o vocabulário (EVSE, pilot signal, constraints, scheduler).	Arquitetura, modelo de bateria dos EVs, restrições de corrente, como correm os case studies com OpenDSS. Ver também o guia de integração com o pandapower.
☐	2	Lee (ACN)	Descreve o sistema ACN completo do Caltech e o Adaptive Scheduling Algorithm (ASA), um MPC convexo com restrições trifásicas desequilibradas, quantização do sinal piloto e bateria não ideal. Complementa o ACN-Sim e é a fonte do escalonador de referência da validação.	Arquitetura (secções III e IV), modelo de restrições de corrente (equações 1 e 2), formulação do MPC e funções de utilidade (secção V), rampdown, cenários e resultados (secção VI). Não trata PV, bateria estacionária nem previsão.
☒	3	Engel	Dá a arquitetura em dois níveis e o modelo de EVs por carregador. É forte na arquitetura e fraco na previsão, e não tem rede.	Agregador e distribuidor, estados de energia e capacidade, custo, GMMs de chegada, permanência e energia. Lido parcialmente.
☒	4	Amara	Benchmark de previsão de EVs que modela cada sessão como (chegada, duração, energia), com número de sessões mais modelo de misturas. É a fonte da previsão determinística do baseline de Zhang.	Abordagem bottom-up contra direta, GRU-MM e SARIMA-MM, NHPP, datasets abertos, métricas, quantos dados são precisos. Previsão pontual.
☒	5	McClone	Segundo melhor para o previsor: prevê chegada, energia e permanência de cada EV com ML e liga ao MPC, com baseline de persistência.	Features, TreeBagger, LSTM e kNN, previsão por EV, ganho em pico e custo face à persistência. Previsão pontual, sem incerteza.
☐	6	LiGuo (2014)	Carta de duas páginas, origem da ideia de incluir no MPC os EVs que se esperam ligar no futuro. O Zhang adapta daqui a formulação de eventos correntes e futuros. Leitura rápida.	Função objetivo dividida em termo corrente e termo da frota futura, restrições do modelo de frota (equação 3), efeito da precisão da previsão (Tabela II). Trata a frota agregada, não eventos individuais.

	#	Paper	Porque nesta posição	O que tirar
☐	7	Genov	Dá o protocolo de previsão de energia e permanência no ACN-Data, com GMM, LightGBM e Similar Sessions. Não prevê a chegada.	Features, protocolo de avaliação, efeito da quantidade de dados, para os baselines do previsor.
☐	8	DiffPLF	É o método central da hipótese, mas prevê carga agregada e não chegada, partida e energia por EV.	Arquitetura do modelo, condicionamento, métricas probabilísticas (CRPS), dados usados.
☐	9	Li	DiffCharge, do mesmo grupo do DiffPLF, gera cenários de carga de EVs por difusão sobre o ACN-Data. Mostra como substituir o GMM.	Arquitetura de difusão, condicionamento, comparação com GMM, VAEGAN e TimeGAN, aplicação ao mercado day-ahead.
☒	10	Zhang	Foca-se na incerteza dos inputs do utilizador (partida e energia pedida) com difusão, o que é mais específico do que o previsor. O GMM de chegadas futuras e o desenho MPC continuam úteis.	Desenho experimental, métricas, baselines, GMM de chegadas futuras, como a difusão entra no MPC, o que falta (PV, edifício, bateria, rede).
☐	11	Mesbah	Enquadramento de MPC estocástico para a secção do estado da arte: separa o MPC robusto do estocástico e as abordagens por tubos, política afim e cenários.	Formulação geral, restrições probabilísticas, abordagens por amostras e cenários, problemas em aberto. Ler a introdução e as partes sobre amostras e cenários.
☐	12	Thurner	É a ferramenta de rede da co-simulação: fluxo de potência, fluxo de potência ótimo e séries temporais. Trata redes equilibradas, o que convém confirmar.	Fluxo de potência, fluxo ótimo com restrições de tensão e carga, estudo de caso de séries temporais. Ler por alto.
☐	13	Zheng	MPC distribuído para estações de carregamento com fluxo de potência ótimo convexificado e restrições de tensão e de linha. Dá a formulação de rede dentro do controlador, mas só trata chegadas incertas dos EVs, sem PV, bateria nem previsão probabilística.	Formulação do OPF e relaxação convexa (secções de modelo e restrições), horizonte deslizante, caso 1 (IEEE de 15 barramentos, 20 cenários com 10% de erro, MPC contra offline e ótimo). Ler por alto, só resumo, formulação e caso 1.
☐	14	Grob	Liga previsão PV probabilística a controlo estocástico e ao limite de injeção na rede.	Modelo de previsão, programação dinâmica estocástica, como o limite de injeção entra.
☐	15	Brown	Previsão PV probabilística Bayesiana mais SMPC, com scoring rules multivariadas.	Métricas multivariadas, comparação com LSTM e persistência, ganho no custo.
☐	16	Saleem	Só controla a bateria e os EVs entram como procura, por isso não ajuda a controlar carregadores. Fica como referência de MPC estocástico com tensão no ponto de ligação. Leitura adiada por decisão.	Custo esperado sobre cenários com uma decisão única (equações 36 a 47) e a restrição de tensão. Ler só se for preciso um exemplo de MPC estocástico com rede.

	#	Paper	Porque nesta posição	O que tirar
☐	17	Zhong	Alternativa para tratar as amostras do previsor no MPC, com restrições robustas a erros na distribuição. Prioridade baixa, a avaliar quando o MPC por cenários estiver estável.	Ideia do círculo de Wasserstein, a lei afim de controlo, as hipóteses (sistema linear, perturbação aditiva) e se se aplica ao PV, ao edifício e às chegadas de EVs. Ler por alto.
☐	18	Loparo	Incerteza do edifício e o energy trim para erro de previsão solar.	Modelo do edifício, dois níveis de MPC, trim.
☐	19	Ran	Baseline de previsão pontual de carga de EVs no ACN-Data.	Protocolo e métricas, para a tabela de comparação. Pode ser lido em diagonal.
☐	20	Cheng	Idem, outra arquitetura.	Idem. Pode ser lido em diagonal.
☐	21	Figueiredo	Referência metodológica para ajustar o GMM e escolher o número de componentes sem inicialização cuidadosa. Só é necessário se o EM com BIC do Amara der problemas.	Algoritmo com critério de minimum message length, eliminação de componentes, robustez à inicialização. Ler por alto, só a introdução e o algoritmo.
☐	22	Torres	MPC integrado em dois níveis com regulação terciária. É uma extensão possível, não o núcleo.	Estrutura do EMS, dimensão do sistema (até 240 EVs).
☐	23	Pajic	Não é fonte de método. É o modelo de paper indicado pelo professor.	Ler cedo a estrutura (só introdução e conclusões) e reler no fim, na fase de escrita.

Notas

- Os passos 1 a 5 chegam para desenhar a formulação do MPC, o previsor de chegada, partida e energia e a sua entrada no MPC.
- Os passos 6 a 8 fecham os métodos de difusão.
- Os passos 9 e 10 dão o enquadramento de MPC estocástico (Mesbah) e a ferramenta de rede (Thurner). Os passos 11 a 14 fecham os componentes de PV e edifício, a referência de MPC estocástico com tensão e a alternativa distribucionalmente robusta.
- Os passos 15 a 20 servem a revisão de literatura e a tabela de comparação, e o 18 é uma referência metodológica sobre GMMs.
- Marcar `status: lido` no frontmatter de cada nota da vault quando o paper estiver lido, e preencher "O que tirar" na própria nota.
- O paper de Jeste e Kamaci (hipótese) ainda não está disponível.